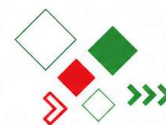


PROJETO INTEGRADOR I



CURSO

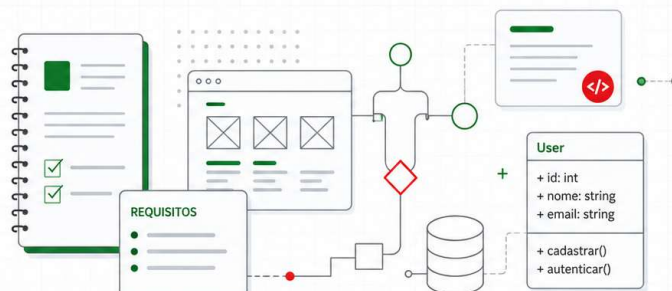
Curso Superior de
Tecnologia em ADS

SEMESTRE DA DISCIPLINA

4º semestre

PROFESSOR

Prof. Dr. Zilio Sartori Junior



Projeto Integrador I

E01-CAPA

O QUE VOU FAZER NESTA DISCIPLINA?



PLANTA DA CASA

DOSSIÊ DO SISTEMA

A RESPOSTA

Você vai projetar o sistema antes de programá-lo.

A planta representa a casa.
O dossiê reúne requisitos, UML, dados e telas.
UML é a Linguagem de Modelagem Unificada: representação visual padronizada do projeto do sistema.

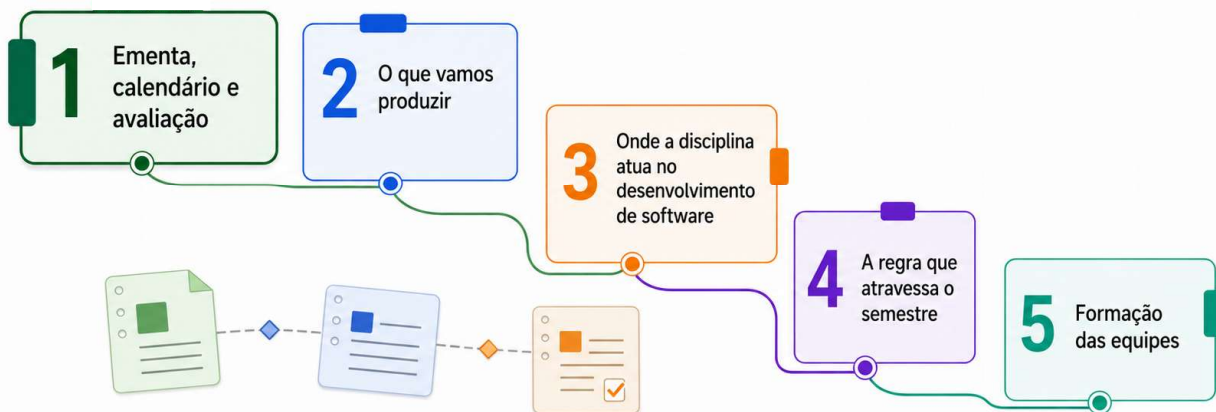
ENTREGA: dossiê técnico de análise e projeto — o sistema funcional será desenvolvido em componentes posteriores.



Projeto Integrador I

E01-P0

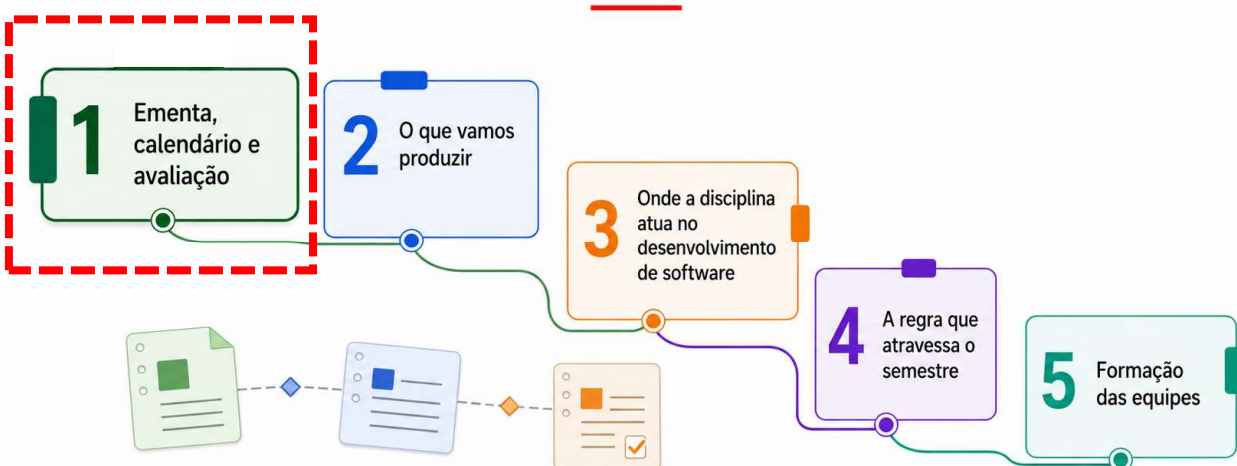
ROTEIRO DO ENCONTRO



Projeto Integrador I

E01-P1-S01

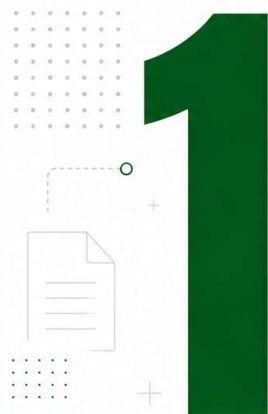
ROTEIRO DO ENCONTRO



Projeto Integrador I

E01-P1-S01

PARTE 1 - EMENTA, CALENDÁRIO E AVALIAÇÃO



O que a ementa determina
O texto oficial do componente e o objetivo a alcançar



Como o semestre está organizado
20 encontros, quatro fases e três semanas a distância



Como vocês serão avaliados
Entregas incrementais, dois checkpoints e banca final



Projeto Integrador I

E01-P1

EMENTA DO COMPONENTE



Texto oficial da ementa



Elaboração do plano de trabalho do projeto integrador. Planejamento da análise e projeto de um software. Execução da análise e do projeto. Entrega do produto.

A ementa já define as quatro fases do semestre:

1



1. Elaboração do plano de trabalho

escolher o problema, delimitar o escopo e organizar a equipe

2



2. Planejamento da análise e projeto

levantar requisitos e iniciar a modelagem

3



3. Execução da análise e do projeto

produzir os modelos UML, o banco de dados e as telas

4



4. Entrega do produto

consolidar o dossiê e apresentá-lo em banca



Projeto Integrador I

E01-P1-S02

OBJETIVO GERAL



Objetivo geral do componente

Aplicar as competências adquiridas ao longo do curso para realizar a **análise e o projeto de um sistema** utilizando o **paradigma orientado a objetos**.

Três expressões definem o componente:



CARGA HORÁRIA E FUNCIONAMENTO



50 horas-aula



20 encontros



34 h-a presenciais

17 encontros de 2 horas-aula, às segundas



16 h-a a distância

3 encontros integralmente EAD + 1 h-a semanal em 10 encontros



Segundas-feiras,

21h00 às 22h40 • **Período:** 27/07 a 07/12/2026



A hora a distância não é aula gravada.

É o tempo de produção dos artefatos pela equipe, durante a semana, com acompanhamento pelo ambiente virtual.

CALENDÁRIO: AS QUATRO FASES



20 ENCONTROS · DO PLANO À ENTREGA

FASE 1
PLANO
ENCONTROS 1–3
27/07 a 10/08

FASE 2
PLANEJAMENTO
ENCONTROS 4–8
17/08 a 14/09

FASE 3
EXECUÇÃO
ENCONTROS 9–17
21/09 a 16/11

FASE 4
ENTREGA
ENCONTROS 18–20
23/11 a 07/12

1 · PLANO

Escolha e delimitação do tema, definição do escopo, plano de trabalho e formação das equipes.

3 · EXECUÇÃO

Diagrama de classes, diagramas de sequência, modelagem de dados nos três níveis, wireframes e mockups, revisão cruzada e Checkpoint 2.

2 · PLANEJAMENTO

Requisitos funcionais e não funcionais, contextualização da UML, casos de uso, regras de negócio e Checkpoint 1.

4 · ENTREGA

Consolidação do dossiê final, ensaio das apresentações e banca final em duas noites.



Projeto Integrador I

E01-P1-S05B

CALENDÁRIO: MARCOS DO SEMESTRE



SETE DATAS PARA ANOTAR NA AGENDA

INÍCIO

27/07

Apresentação do componente e formação das equipes

CHECKPOINT 1

14/09

Banca parcial: plano, requisitos e casos de uso

SEMANA EAD

02/11

Produção do protótipo de telas

BANCA FINAL

30/11 E 07/12

Apresentação e entrega do dossiê, em duas noites

SEMANA EAD

07/09

Consolidação dos artefatos e preparação do Checkpoint 1

SEMANA EAD

12/10

Produção dos modelos de dados pelas equipes

CHECKPOINT 2

16/11

Banca técnica: revisão cruzada dos três blocos



Projeto Integrador I

E01-P1-S05A

PRÉ-REQUISITOS: DE ONDE VEM CADA PEÇA



ESTE COMPONENTE NÃO TRAZ CONTEÚDO NOVO. ELE INTEGRA QUATRO COMPONENTES ANTERIORES:

METODOLOGIA DA PESQUISA

O QUE ELE ENTREGA AO PROJETO

Delimitação do problema e
formulação de objetivos

ONDE SERÁ USADO **ENCONTRO 2**



ENGENHARIA DE SOFTWARE I

O QUE ELE ENTREGA AO PROJETO

Requisitos, processo de
desenvolvimento e UML

ONDE SERÁ USADO **ENCONTROS 4 A 10**



BANCO DE DADOS II

O QUE ELE ENTREGA AO PROJETO

Modelagem conceitual,
lógica e física

ONDE SERÁ USADO **ENCONTROS 11 A 13**



PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I

O QUE ELE ENTREGA AO PROJETO

Classes, atributos, métodos
e associações

ONDE SERÁ USADO **ENCONTRO 9**



Projeto Integrador I

E01-P1-S06

ESTRUTURA: 4 FASES E 3 BLOCOS



DUAS ORGANIZAÇÕES COMPLEMENTARES — NÃO SÃO A MESMA COISA

AS QUATRO FASES DIZEM QUANDO

organizam o calendário

FASE 1
PLANO



FASE 2
PLANEJAMENTO



FASE 3
EXECUÇÃO



FASE 4
ENTREGA



OS TRÊS BLOCOS DIZEM O QUÊ

organizam os artefatos

BLOCO 1 UML

CONTEÚDO Casos de uso, classes e sequência

PRODUTO Modelos de análise e projeto

BLOCO 2 MODELAGEM DE DADOS

CONTEÚDO Conceitual, lógico e físico

PRODUTO MER, tabelas e script DDL

BLOCO 3 TELAS

CONTEÚDO Wireframes e mockups

PRODUTO Protótipo da interface

Os blocos são preparados nas Fases 1 e 2 e executados, majoritariamente, na Fase 3.



Projeto Integrador I

E01-P1-S07

COMO VOCÊS SERÃO AVALIADOS



A AVALIAÇÃO É INCREMENTAL — NÃO EXISTE ENTREGAR TUDO NO FIM

ITEM AVALIADO	O QUE SE AVALIA	PESO
Plano de trabalho + Requisitos	Delimitação do problema e requisitos verificáveis	15%
BLOCO 1 — UML	Casos de uso, classes e sequência consistentes entre si	30%
Bloco 2 — Modelagem de dados	Três níveis corretos e mapeamento objeto-relacional	20%
Bloco 3 — Protótipo de telas	Telas correspondentes aos casos de uso	15%
Dossiê final + Apresentação	Organização, coerência global e desempenho na banca	20%

 **CHECKPOINTS:** encontros 8 (14/09) e 17 (16/11)
  **BANCA FINAL:** encontros 19 e 20



Projeto Integrador I

E01-P1-S08

BIBLIOGRAFIA DO COMPONENTE



BIBLIOGRAFIA BÁSICA · REFERÊNCIAS EM ABNT



BÁSICA

WAZLAWICK, Raul Sidnei. *Metodologia de pesquisa para ciência da computação.*

Rio de Janeiro: Elsevier, **2009**.

APOIO: delimitação do problema

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional.* 9. ed. Porto Alegre: AMGH, **2021**.

APOIO: processo e requisitos

BEZERRA, Eduardo. *Princípios de análise e projeto de sistemas com UML.*

3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, **2015**.

APOIO: referência central do Bloco 1



Projeto Integrador I

E01-P1-S09A

BIBLIOGRAFIA DO COMPONENTE



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR · REFERÊNCIAS EM ABNT

COMPLEMENTAR

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, **2018**.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. *Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, **2015**.

PAGE-JONES, Meilir. *Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML*. São Paulo: Makron Books, **2001**.

GUEDES, Gilleanes T. A. *UML 2: guia prático*. 2. ed. São Paulo: Novatec, **2014**.
APOIO: consulta rápida de notação

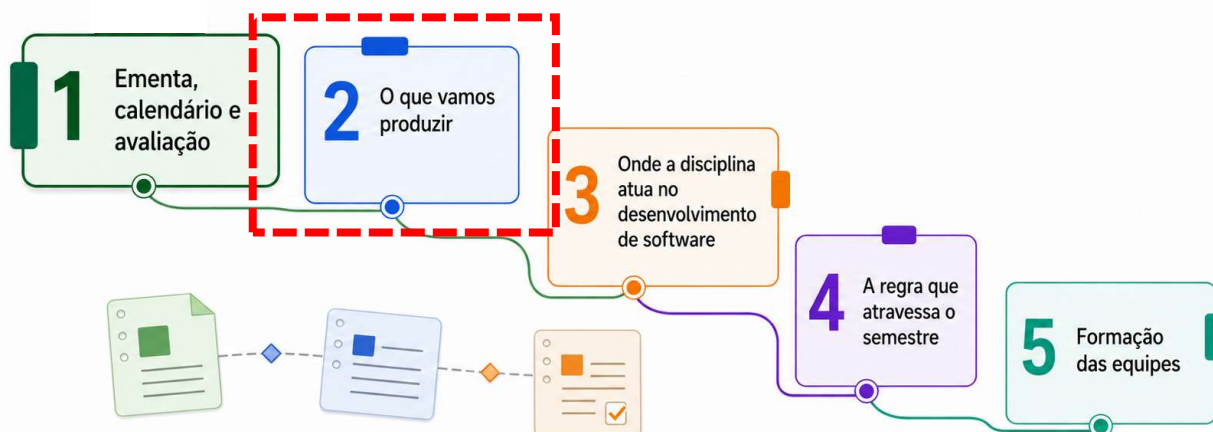
MEDEIROS, Ernani Sales de. *Desenvolvendo software com UML 2.0: definitivo*. São Paulo: Pearson Makron Books, **2004**.



Projeto Integrador I

E01-P1-S09B

ROTEIRO DO ENCONTRO



Projeto Integrador I

E01-P1-S01

PARTE 2 · O QUE VAMOS PRODUZIR



2

DOSSIÊ EM CONSTRUÇÃO



O QUE É UM PROJETO INTEGRADOR

Aplicação — e não conteúdo novo



COMO VOCÊS VÃO APRENDER

Conceito, demonstração e **prática, toda aula**



O PRODUTO FINAL

Um dossiê técnico de **análise e projeto**



FERRAMENTAS DE TRABALHO

Modelagem, banco de dados e **prototipação**



Projeto Integrador I

E01-P2

O QUE É UM PROJETO INTEGRADOR



QUATRO CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEM ESTE COMPONENTE



NÃO SE APRENDE CONTEÚDO NOVO — APLICA-SE O QUE JÁ FOI VISTO.

O desafio não é dominar uma técnica inédita, e sim mobilizar várias ao mesmo tempo.



O PROBLEMA É ESCOLHIDO PELA EQUIPE.

Cada grupo define seu domínio, o que torna cada projeto diferente e a orientação individualizada.



O TRABALHO É CONTÍNUO, COM ENTREGAS PARCIAIS.

Praticamente todos os encontros geram um artefato; não há acúmulo para o fim.



A AVALIAÇÃO É DO CONJUNTO, NÃO DE PEÇAS ISOLADAS.

Um diagrama correto que não conversa com os demais artefatos vale pouco.



Projeto Integrador I

E01-P2-S01

O QUE VAMOS PRODUZIR



O PRODUTO FINAL É UM **DOSSIÊ TÉCNICO** DE ANÁLISE E PROJETO



O QUE NÃO VAMOS PRODUZIR

× Sistema funcional

× Código-fonte

× Implementação do banco de dados

Projetar bem antes de codificar é a competência em jogo.
A implementação virá em componentes posteriores.



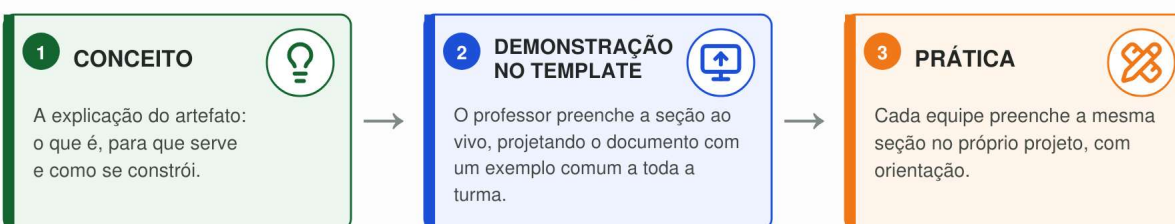
Projeto Integrador I

E01-P2-S02

COMO VOCÊS VÃO APRENDER O EXEMPLO DE REFERÊNCIA



TODA AULA SEQUE A MESMA SEQUÊNCIA DE TRÊS ETAPAS



O EXEMPLO DE REFERÊNCIA SERÁ O

AgendaMed

Sistema de agendamento de consultas para clínica médica

Construído do primeiro ao último encontro, o mesmo dossiê cresce a cada aula.
Ao final, existirá um dossiê-modelo completo, padrão de qualidade para a banca.

DOSSIÊ AGENDAMED
EM CONSTRUÇÃO



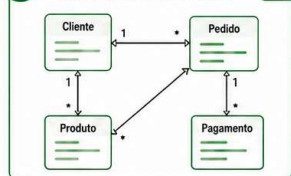
Projeto Integrador I

E01-P2-S03

FERRAMENTAS



1 MODELAR COM UML



draw.io · Astah Community · StarUML

draw.io — gratuito,
no navegador e sem instalação.

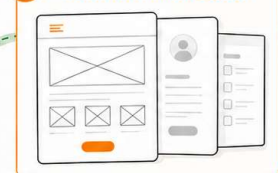
2 ESTRUTURAR DADOS



MySQL · PostgreSQL · SQLite · outro SGBD

À escolha da equipe.
Para projetos simples,
recomenda-se SQLite.

3 PROTOTIPAR TELAS



Figma · Balsamiq · draw.io

Figma para mockups;
draw.io para wireframes.

4 DOCUMENTAR



Microsoft Word

Template do dossiê
fornecido pelo professor.



Todas as ferramentas possuem versão gratuita ou licença educacional.



Projeto Integrador I

E01-P2-S04

TOUR PELO TEMPLATE DO DOSSIÊ



DEMONSTRAÇÃO 1

O PROFESSOR ABRIRÁ O ARQUIVO VAZIO E MOSTRARÁ COMO ELE SERÁ CONSTRUÍDO



1. PERCORRER AS 7 SEÇÕES

e indicar em qual encontro cada uma será preenchida

1

Introdução e escopo

ENCONTRO 2

2

Plano de trabalho

ENCONTRO 3

3

Requisitos e regras de negócio

ENCONTROS 4 E 6

4

Análise e projeto OO (UML)

ENCONTROS 5, 9 E 10

5

Modelagem de dados

ENCONTROS 11 E 13

6

Protótipo de telas

ENCONTRO 14

7

Rastreabilidade e checklist

ENCONTRO 16

2. IDENTIFICAR COMO PREENCHER



CAIXAS AMARELAS

Orientações que serão apagadas na versão final.



CAMPOS ENTRE COLCHETES

Espaços que a equipe deverá substituir.



ÁREAS TRACEJADAS

Locais para inserir diagramas e protótipos de telas.



3. ABRIR A SEÇÃO 7.2

CHECKLIST DE ENTREGA

Os critérios da banca já estão escritos no documento desde o primeiro dia.



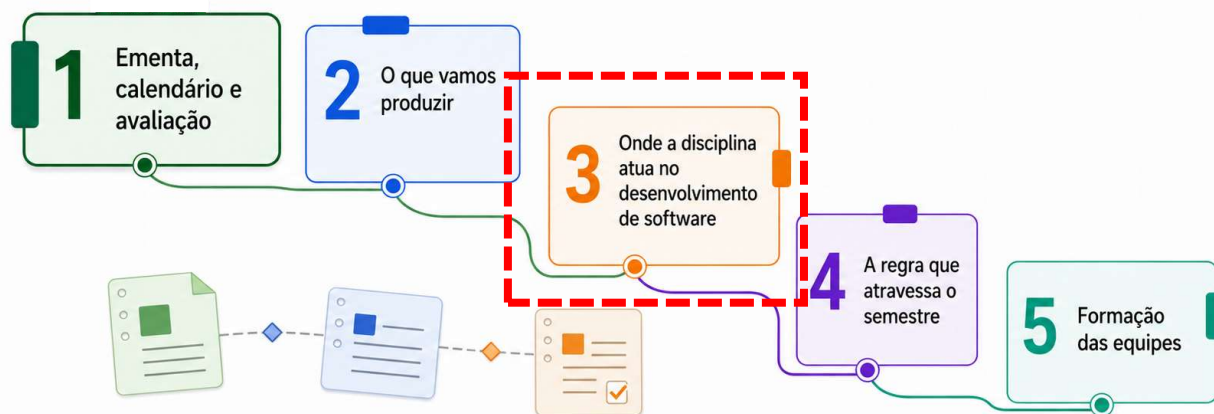
O DOSSIÊ COMEÇA VAZIO E CRESCE UMA SEÇÃO POR SEMANA COM O EXEMPLO AgendaMed.



Projeto Integrador I

E01-P2-S04A

ROTEIRO DO ENCONTRO



PARTE 3 · ONDE A DISCIPLINA ATUA



3



O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

As etapas, do requisito à manutenção



ANÁLISE E PROJETO

A diferença entre o **quê** e o **como**



O PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

Por que a ementa o determina



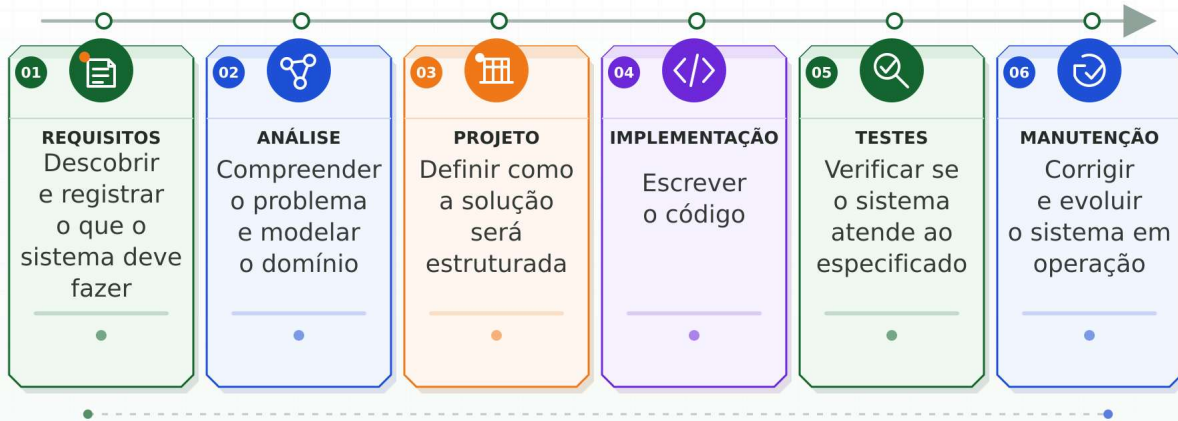
A LINGUAGEM UML

A notação que usaremos para modelar

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



AS ETAPAS CLÁSSICAS DO DESENVOLVIMENTO



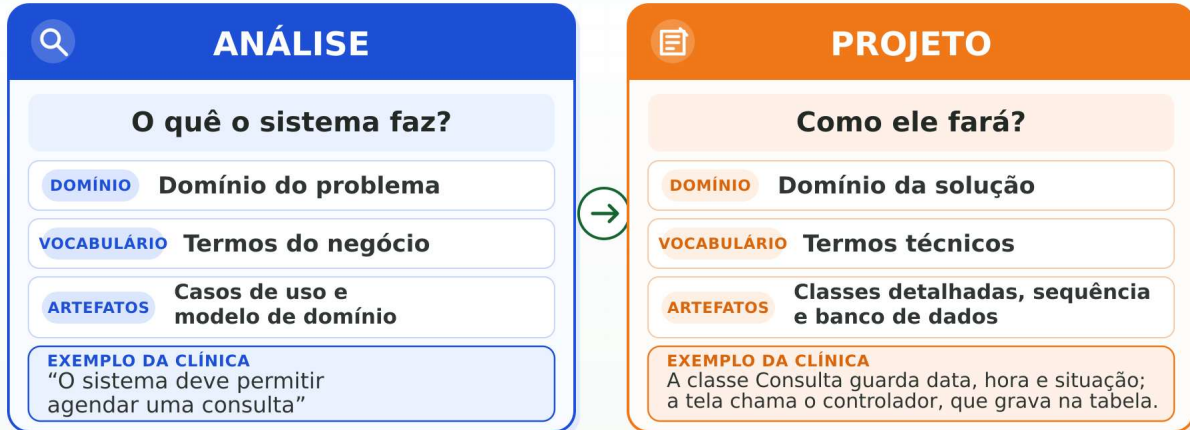
ONDE ESTÁ DISCIPLINA ATUA



ANÁLISE × PROJETO



Duas etapas, duas perguntas diferentes



✓ A análise pode ser entendida pelo cliente. O projeto é dirigido a quem vai construir o sistema.



Projeto Integrador I

E01-P3-S02

POR QUE ORIENTADO A OBJETOS



O PARADIGMA QUE A EMENTA DETERMINA

O sistema é modelado como um conjunto de **objetos** que possuem **dados** e **comportamento**, e que colaboram entre si.

CONCEITO	DEFINIÇÃO	NO EXEMPLO DA CLÍNICA
 Classe	Molde que define um tipo de objeto	Paciente · Médico · Consulta
 Atributo	Dado que o objeto guarda	Paciente.nome · Consulta.dataHora
 Método	Comportamento que o objeto executa	Consulta.cancelar()
 Associação	Ligação entre classes	Um Médico atende várias Consultas
 Herança	Especialização de uma classe	Pessoa → Paciente e Médico



É este o paradigma que a UML representa graficamente.



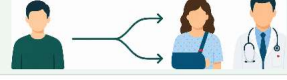
Projeto Integrador I

E01-P3-S03

OS CONCEITOS NO EXEMPLO DA CLÍNICA



Cada conceito abstrato aparece no sistema como uma situação concreta.

CONCEITO	NO EXEMPLO DA CLÍNICA	REPRESENTAÇÃO VISUAL
Classe	Paciente · Médico · Consulta	
Atributo	Paciente.nome · Consulta.dataHora	
Método	Consulta.cancelar()	
Associação	Um Médico atende várias Consultas	
Herança	Pessoa → Paciente e Médico	

A LINGUAGEM QUE VAMOS USAR: UML



UML

Unified Modeling Language
Linguagem de Modelagem Unificada

1

É UMA LINGUAGEM VISUAL

Representa sistemas com símbolos e regras próprios.

2

NÃO É UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

UML não é executada: documenta e comunica o projeto do sistema.

3

É PADRONIZADA

Definida pela OMG (Object Management Group) e atualmente na versão 2.

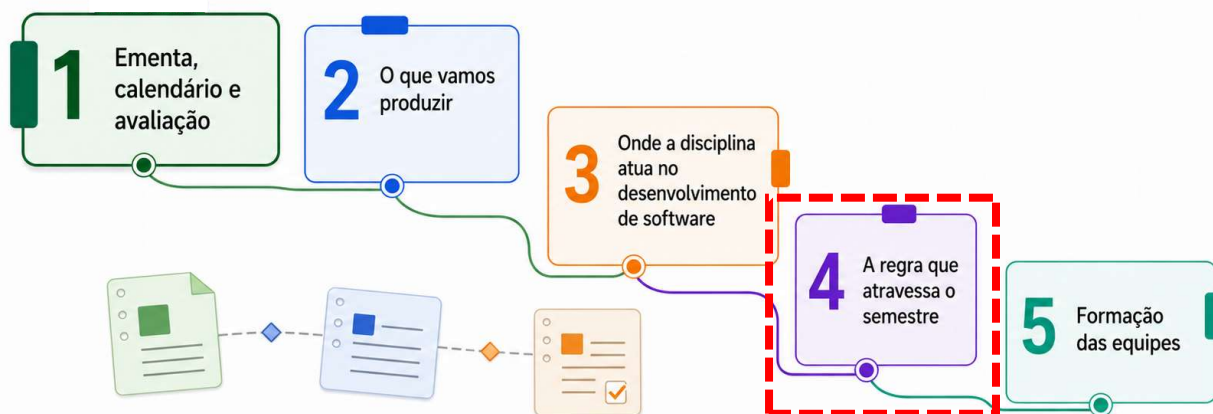
A ANALOGIA DA PLANTA



A planta representa a casa antes da construção. A UML representa o software antes da codificação. Ambas permitem discutir, corrigir e orçar previamente.

A contextualização completa — origem, tipos de diagrama e quais usaremos — vem no encontro 4.

ROTEIRO DO ENCONTRO



PARTE 4 · A REGRA QUE ATRAVESSA O SEMESTRE



4

UM CRITÉRIO TRANSVERSAL



1 O CRITÉRIO TRANSVERSAL DE COERÊNCIA
Por que os artefatos precisam conversar entre si



2 DEMONSTRAÇÃO
A cadeia de coerência percorrida dentro do documento



CRITÉRIO TRANSVERSAL DE COERÊNCIA



Não basta ter todos os artefatos. Eles precisam conversar entre si.

REGRA	O QUE SIGNIFICA	SINAL DE INCOERÊNCIA
 Cada caso de uso tem tela	Toda funcionalidade modelada aparece na interface	Um caso de uso central sem tela correspondente
 Cada classe persistente tem tabela	O que o sistema guarda existe no banco	Uma classe do diagrama que não virou tabela
 Cada diagrama de sequência usa classes existentes	O comportamento se apoia na estrutura modelada	Um objeto na sequência que não está no diagrama de classes
 Cada tela atende um caso de uso	Nada existe na interface sem justificativa	Uma tela “bonita” que ninguém solicitou

Artefato desconectado dos demais reduz nota, por descaracterizar a natureza integradora da disciplina.



Projeto Integrador I

E01-P4-S01

A CADEIA DE COERÊNCIA NO DOCUMENTO



DEMONSTRAÇÃO 2

O PROFESSOR PERCORRERÁ O PRÓPRIO DOSSIÊ DO AgendaMed, SEGUINDO UM ÚNICO REQUISITO.



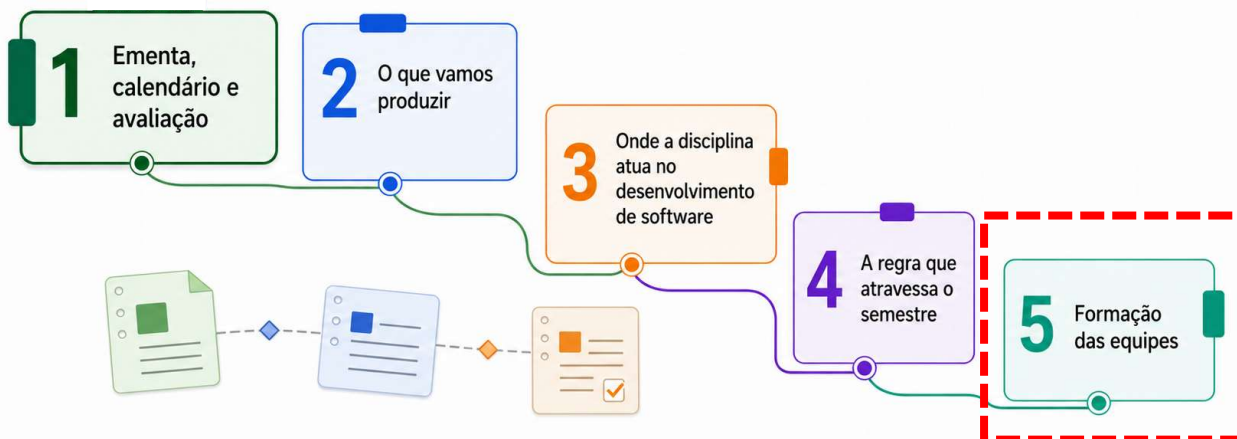
O SEMESTRE INTEIRO APARECE NESTA CADEIA: CADA AULA ACRESCENTA E CONECTA UM NOVO ARTEFATO.



Projeto Integrador I

E01-P4-S01A

ROTEIRO DO ENCONTRO



Projeto Integrador I

E01-P1-S01

PARTE 5 · EQUIPES E PRÓXIMOS PASSOS



5

EQUIPES E
PRÓXIMOS PASSOS



1 FORMAÇÃO DAS EQUIPES

Composição e responsabilidades

2 CRITÉRIOS DE UM BOM TEMA

O que torna um problema viável em um semestre

3 LOGÍSTICA E COMUNICAÇÃO

Materiais, entregas e canais

4 ATIVIDADE EM AULA E TAREFA

O primeiro preenchimento do dossiê



Projeto Integrador I

E01-P5

FORMAÇÃO DAS EQUIPES



1 COMPOSIÇÃO



3 a 4

integrantes por equipe

A composição é definida hoje e permanece até o final do semestre.

2 RESPONSABILIDADES



TODOS PARTICIPAM

de todos os blocos

Não se divide o trabalho por bloco.

Cada artefato tem um responsável pela consolidação.

3 FAZER ≠ CONSOLIDAR



CONSOLIDAR É GARANTIR:

o artefato ficou pronto, coerente com os demais e entregue no prazo.

A produção é coletiva; a responsabilidade pelo fechamento é individual.



Projeto Integrador I

E01-P5-S01

CRITÉRIOS DE UM BOM TEMA



CINCO CRITÉRIOS PARA ESCOLHER O PROBLEMA



Problema real ou verossímil

Permite pesquisar o domínio em vez de inventar regras



Processo definido, com passos claros

Gera fluxos que podem ser modelados em casos de uso



Dados que precisam ser guardados

Sem persistência não há Bloco 2



Mais de um ator envolvido

Um único ator produz um diagrama de casos de uso pobre



Escopo tratável em um semestre

O recorte é o que torna o projeto viável



VIÁVEIS

biblioteca · oficina mecânica · petshop · controle de estoque · secretaria escolar



INVIÁVEIS

rede social · marketplace · ERP completo · sistema bancário

A clínica de agendamento está reservada como exemplo do professor.



Projeto Integrador I

E01-P5-S02

LOGÍSTICA E COMUNICAÇÃO



MATERIAIS

Plano de ensino, template do dossiê e roteiros no [AVA/Moodle/Classroom]



ENTREGAS

Pelo ambiente virtual, até [dia/horário] da semana seguinte ao encontro



DÚVIDAS

[canal definido] · plantão do professor nas semanas EAD



FREQUÊNCIA

Conforme regimento; nas semanas EAD, a presença é vinculada à entrega

TODO MATERIAL ESTÁ DISPONÍVEL DESDE HOJE.

O template do dossiê deve ser baixado ainda nesta aula, para a atividade seguinte.



Projeto Integrador I

E01-P5-S03

ATIVIDADE EM AULA



17 MINUTOS · EM EQUIPE

01



FORMAR A EQUIPE

3 a 4 integrantes

02



BAIXAR E PREENCHER

Template do dossiê · seção 2.1
 Nome completo, matrícula e
 responsabilidade principal de cada
 integrante.

03



LEVANTAR IDEIAS

Anotar 3 possibilidades e aplicar os
 5 critérios do slide anterior.
 Descrever o problema de cada

PROBLEMA ≠ SOLUÇÃO



AO FINAL

Cada equipe informa ao professor sua composição.



Projeto Integrador I

E01-P5-S04

TAREFA E DÚVIDAS



TAREFA PARA O ENCONTRO 2 — 03/08

Cada equipe traz 3 temas candidatos, com uma frase descrevendo o problema de cada um.



TEMA, NÃO PROBLEMA

“Um sistema para uma biblioteca” — isso é tema, não problema.



PROBLEMA BEM DESCRITO

“A biblioteca controla empréstimos em fichas de papel e não consegue saber quais livros estão atrasados” — isso é problema.



NO PRÓXIMO ENCONTRO

Escolha e delimitação do tema. O dossiê de referência da clínica começa a ser preenchido, e cada equipe preenche as seções 1.1 a 1.4 do próprio dossiê.



DÚVIDAS?



Projeto Integrador I

E01-P5-S05

ENCERRADO AULA 01 AQUI

- AULA 02 SERÁ
- MONTAR EQUIPES
- PENSAR SOBRE TEMAS A DESENVOLVER
- PREENCHER TEMPLATE SEÇÃO 2.1
- SLIDE E01-P5-04 SERÁ O SLIDE INICIO DO ENCONTRO 02
- SOMENTE ISSO FAREMOS NA AULA ...

CRITÉRIOS DE UM BOM TEMA



CINCO CRITÉRIOS PARA ESCOLHER O PROBLEMA

	Problema real ou verossímil	Permite pesquisar o domínio em vez de inventar regras
	Processo definido, com passos claros	Gera fluxos que podem ser modelados em casos de uso
	Dados que precisam ser guardados	Sem persistência não há Bloco 2
	Mais de um ator envolvido	Um único ator produz um diagrama de casos de uso pobre
	Escopo tratável em um semestre	O recorte é o que torna o projeto viável

✓ **VIÁVEIS**
 biblioteca · oficina mecânica · petshop ·
 controle de estoque · secretaria escolar

✗ **INVIÁVEIS**
 rede social · marketplace · ERP completo ·
 sistema bancário

A clínica de agendamento está reservada como exemplo do professor.



Projeto Integrador I

E01-P5-S02

ATIVIDADE EM AULA



DISCUSSÃO EM EQUIPE

01



FORMAR A EQUIPE

3 a 4 integrantes

02



BAIXAR E PREENCHER

Template do dossiê · seção 2.1
 Nome completo, matrícula e
 responsabilidade principal de cada
 integrante.

03



LEVANTAR IDEIAS

Anotar 3 possibilidades e aplicar os
 5 critérios do slide anterior.
 Descrever o problema de cada

PROBLEMA ≠ SOLUÇÃO



AO FINAL

Cada equipe informa ao professor sua composição.



Projeto Integrador I

E01-P5-S04

BAIXAR E PREENCHER

Template do dossiê • seção 2.1



Nome completo, matrícula e
responsabilidade principal de
cada integrante.



Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

S04A

AULA 03

- SOBRE OS TRES TEMAS LEVANTADOS – ESCOLHER 1
- INICIO PREENCHIMENTO DO RELATORIO PI I